

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.22.1**
Data: **2026-05-16**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.25.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 3.
0.24.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 3: modifica sezione opzionale relativa a spazio remoto da UC 59 ad UC64.1.
0.23.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 3: da UC56 a UC58.1 con inserimento UC56.1: "Visualizzazione errore di download".
0.22.1	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Correzione refusi Macroarea 1 e 2.
0.22.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 2.
0.21.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 2: inserimento UC55 e UC55.1.
0.20.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 2: UC53 e UC54.
0.19.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 2: modifica da UC43 A UC52.1 con inserimento visualizzazione errore specifica per ogni UC.
0.21.0	2026-05-14	Filippo Idiometri	Anton R. Rupì	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 1 con separazione degli UC con scenari alterativi.
0.20.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 1: da UC38 a UC42.
0.19.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 1: modifica da UC7 A UC37 con separazione dei casi d'uso con scenari alterativi.
0.18.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupì	Revisione Macroarea 1: da UC1 a UC6.
0.17.1	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.
0.17.0	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3 e aggiunto attore "Database remoto".
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Rupi	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	12
1.1	Scopo del documento	12
1.2	Scopo del prodotto	12
1.3	Glossario	12
1.4	Riferimenti	12
1.4.1	Normativi	12
1.4.2	Informativi	12
2	Descrizione Generale	13
2.1	Obiettivi del prodotto	13
2.2	Funzioni del prodotto	13
2.3	Caratteristiche degli utenti	13
2.4	Vincoli generali	13
3	Casi d'Uso	15
3.1	Attori	15
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	16
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	16
3.2.2	UC 2: Eliminazione di una nota	16
3.2.2.1	UC 2.1: Conferma eliminazione	17
3.2.2.2	UC 2.2: Annullamento eliminazione	18
3.2.2.3	UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione	18
3.2.3	UC 3: Scrittura testo nell'editor	19
3.2.4	UC 4: Copia testo	19
3.2.5	UC 5: Taglia testo	20
3.2.6	UC 6: Incolla testo	20
3.2.7	UC 7: Attivazione grassetto	21
3.2.8	UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato	21
3.2.9	UC 9: Disattivazione grassetto	22
3.2.10	UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato	22
3.2.11	UC 11: Attivazione corsivo	23
3.2.12	UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato	24
3.2.13	UC 13: Disattivazione corsivo	24
3.2.14	UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato	25
3.2.15	UC 15: Attivazione sottolineato	25
3.2.16	UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato	26

3.2.17	UC 17: Disattivazione sottolineato	26
3.2.18	UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato	27
3.2.19	UC 19: Attivazione barrato	27
3.2.20	UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato	28
3.2.21	UC 21: Disattivazione barrato	28
3.2.22	UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato	29
3.2.23	UC 23: Attivazione formattazione citazione	30
3.2.24	UC 24: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	30
3.2.25	UC 25: Disattivazione citazione	31
3.2.26	UC 26: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	31
3.2.27	UC 27: Inserimento titolo	32
3.2.28	UC 28: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	32
3.2.29	UC 29: Disattivazione titolo	33
3.2.30	UC 30: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato	34
3.2.31	UC 31: Inserimento link ipertestuale	34
3.2.32	UC 32: Modifica link	35
3.2.33	UC 33: Rimozione link	35
3.2.34	UC 34: Inserimento elenco	36
3.2.35	UC 35: Modifica elenco	37
3.2.36	UC 36: Disattivazione elenco	37
3.2.37	UC 37: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	38
3.2.38	UC 38: Azione di Undo	38
3.2.38.1	UC 38.1: Visualizzazione errore Undo	39
3.2.39	UC 39: Azione di Redo	39
3.2.39.1	UC 39.1: Visualizzazione errore Redo	40
3.2.40	UC 40: Visualizzazione esclusiva Editor	40
3.2.41	UC 41: Visualizzazione esclusiva Render	41
3.2.42	UC 42: Visualizzazione Split View	41
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	43
3.3.1	UC 43: Generazione riassunto del testo	43
3.3.1.1	UC 43.1: Visualizzazione errore generazione riassunto	44
3.3.2	UC 44: Traduzione del testo	44
3.3.2.1	UC 44.1: Visualizzazione errore traduzione testo	45
3.3.3	UC 45: Riscrittura del testo	45
3.3.3.1	UC 45.1: Visualizzazione errore riscrittura testo	46
3.3.4	UC 46: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	46
3.3.4.1	UC 46.1: Visualizzazione errore generazione testo	47

3.3.5	UC 47: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	48
3.3.5.1	UC 47.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco	48
3.3.6	UC 48: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	49
3.3.6.1	UC 48.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso	49
3.3.7	UC 49: Analisi Cappello Nero (Rischi)	50
3.3.7.1	UC 49.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero	50
3.3.8	UC 50: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	51
3.3.8.1	UC 50.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo	51
3.3.9	UC 51: Analisi Cappello Verde (Creatività)	52
3.3.9.1	UC 51.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde	52
3.3.10	UC 52: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	53
3.3.10.1	UC 52.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu	53
3.3.11	UC 53: Accettazione proposta AI	54
3.3.12	UC 54: Rifiuto proposta AI	54
3.3.13	UC 55: Rigenerazione proposta AI	55
3.3.13.1	UC 55.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI	55
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	56
3.4.1	UC 56: Salvataggio della nota in formato Markdown	56
3.4.1.1	UC 56.1: Visualizzazione errore salvataggio	56
3.4.2	UC 57: Importazione di una nota locale	57
3.4.2.1	UC 57.1: Visualizzazione errore formato file	57
3.4.3	UC 58: Esportazione della nota	58
3.4.3.1	UC 58.1: Visualizzazione errore esportazione	58
3.4.4	UC 59: (Opzionale) Registrazione utente	59
3.4.4.1	UC 59.1: Visualizzazione errore email registrazione	59
3.4.4.2	UC 59.2: Visualizzazione errore password registrazione	60
3.4.5	UC 60: (Opzionale) Autenticazione utente	60
3.4.5.1	UC 60.1: Visualizzazione errore autenticazione	61
3.4.5.2	UC 60.2: Visualizzazione errore utente non registrato	61
3.4.6	UC 61: (Opzionale) Logout utente	61
3.4.7	UC 62: (Opzionale) Visualizzazione lista note salvate	62
3.4.7.1	UC 62.1: Visualizzazione titolo nota remota	62
3.4.7.2	UC 62.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota	63
3.4.7.3	UC 62.3: Visualizzazione anteprima nota remota	63
3.4.7.4	UC 62.4: Visualizzazione errore recupero lista note	63
3.4.8	UC 63: (Opzionale) Salvataggio nota su spazio remoto	64
3.4.8.1	UC 63.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota	64

3.4.9	UC 64: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate	65
3.4.9.1	UC 64.1: Visualizzazione errore apertura nota remota	65
4	Requisiti	66
4.1	Requisiti funzionali	66
4.2	Requisiti di qualità	66
4.3	Requisiti di vincolo	66
4.4	Requisiti prestazionali	66
5	Tracciamento	68
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	68
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	68
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	68
6	Riepilogo	69
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	69
6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	69
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	69

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	16
2	UC2 – Eliminazione di una nota	16
3	UC2.1 – Conferma eliminazione	17
4	UC2.2 – Annullamento eliminazione	18
5	UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione	18
6	UC3 – Scrittura di testo nell'editor	19
7	UC4 – Copia testo	19
8	UC5 – Taglia testo	20
9	UC6 – Incolla testo	20
10	UC7 – Attivazione grassetto	21
11	UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato	21
12	UC9 – Disattivazione grassetto	22
13	UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato	22
14	UC11 – Attivazione corsivo	23
15	UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato	24
16	UC13 – Disattivazione corsivo	24
17	UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato	25
18	UC15 – Attivazione sottolineato	25
19	UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato	26
20	UC17 – Disattivazione sottolineato	26
21	UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato	27
22	UC19 – Attivazione barrato	27
23	UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato	28
24	UC21 – Disattivazione barrato	28
25	UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato	29
26	UC23 – Attivazione formattazione citazione	30
27	UC24 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	30
28	UC25 – Disattivazione citazione	31
29	UC26 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	31
30	UC 27 – Inserimento titolo	32
31	UC 28 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	32
32	UC 29 – Disattivazione titolo	33
33	UC 30 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato	34
34	UC 31 – Inserimento link ipertestuale	34
35	UC 32 – Modifica link	35

36	UC 33 – Rimozione link	35
37	UC 34 – Inserimento elenco	36
38	UC 35 – Modifica elenco	37
39	UC 36 – Disattivazione elenco	37
40	UC 37 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	38
41	UC 38 – Azione di Undo	38
42	UC38.1 – Visualizzazione errore Undo	39
43	UC 39 – Azione di Redo	39
44	UC39.1 – Visualizzazione errore Redo	40
45	UC 40 – Visualizzazione esclusiva Editor	40
46	UC 41 – Visualizzazione esclusiva Render	41
47	UC 42 – Visualizzazione Split View	41
48	UC43 – Riassunto del testo	43
49	UC43.1 – Visualizzazione errore generazione riassunto	43
50	UC44 – Traduzione del testo	44
51	UC44.1 – Visualizzazione errore traduzione testo	45
52	UC45 – Riscrittura del testo	45
53	UC45.1 – Visualizzazione errore riscrittura testo	46
54	UC46 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	46
55	UC46.1 – Visualizzazione errore generazione testo	47
56	UC47 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	48
57	UC47.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco	48
58	UC48 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	49
59	UC48.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso	49
60	UC49 – Analisi Cappello Nero (Rischi)	50
61	UC49.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Nero	50
62	UC50 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	51
63	UC50.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo	51
64	UC51 – Analisi Cappello Verde (Creatività)	52
65	UC51.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Verde	52
66	UC52 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	53
67	UC52.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Blu	53
68	UC53 – Accettazione proposta AI	54
69	UC54 – Rifiuto proposta AI	54
70	UC55 – Rigenerazione proposta AI	55
71	UC55.1 – Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI	55
72	UC56 – Salvataggio della nota in formato Markdown	56

73	UC56.1 – Visualizzazione errore salvataggio	56
74	UC57 – Importazione di una nota locale	57
75	UC57.1 – Visualizzazione errore formato file	57
76	UC58 – Esportazione della nota	58
77	UC58.1 – Visualizzazione errore esportazione	58
78	UC59 – Registrazione utente	59
79	UC59.1 – Visualizzazione errore email registrazione	59
80	UC59.2 – Visualizzazione errore password registrazione	60
81	UC60 – Autenticazione utente	60
82	UC60.1 – Visualizzazione errore autenticazione	61
83	UC60.2 – Visualizzazione errore utente non registrato	61
84	UC61 – Logout utente	61
85	UC62 – Visualizzazione lista note salvate	62
86	UC62.1 – Visualizzazione titolo nota remota	62
87	UC62.2 – Visualizzazione data ultima modifica nota remota	63
88	UC62.3 – Visualizzazione anteprima nota remota	63
89	UC62.4 – Visualizzazione errore recupero lista note	63
90	UC63 – Salvataggio nota su spazio remoto	64
91	UC63.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota	64
92	UC64 – Apertura nota da lista note salvate	65
93	UC64.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota	65

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	66
3	Requisiti di Qualità	66
4	Requisiti di Vincolo	66
5	Requisiti Prestazionali	67
6	Tracciamento requisiti-fonti	68
7	Tracciamento fonti-requisiti	68
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	68
9	Riepilogo requisiti obbligatori	69
10	Riepilogo requisiti desiderabili	69
11	Riepilogo requisiti opzionali	69

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a sistematizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei. L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM). Oltre a supportare la scrittura e la formattazione grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 - Progetto Second Brain](#)
- [Regolamento progetto didattico](#)
- [Norme di Progetto](#)

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare* (riferimento metodologico per l'analisi critica)
- Documentazione API OpenAI (standard di comunicazione LLM richiesto dal proponente)

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept, Minimum Viable Product e Prodotto Completo) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown. L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività. L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione multilingua e riscrittura parametrica (es. correzione grammaticale, cambio del tono in formale o colloquiale, estensione o sintesi del contenuto).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

2.4 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:** L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML, browser). L'interazione con i modelli LLM (es. Gemini, Mistral, Gemma) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI. Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.
- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:** Per la modellazione UML e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidspark**. Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane — tipicamente uno studente — che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

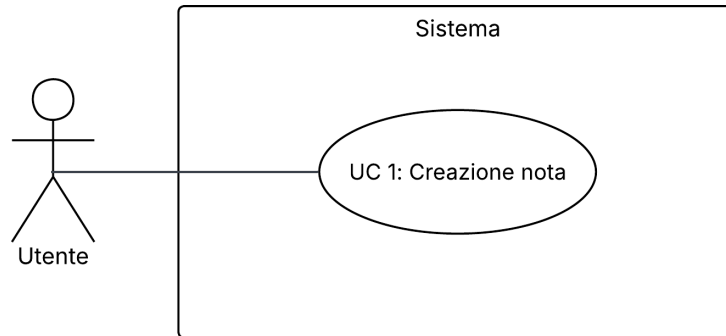


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
 3. L'utente inserisce il titolo desiderato.
 4. Il sistema crea una nuova nota associando il titolo inserito.
 5. Il sistema apre la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo associato è aperta e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova nota.

3.2.2 UC 2: Eliminazione di una nota

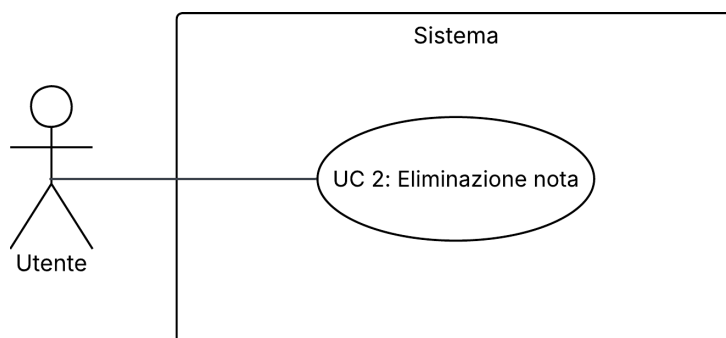


Figura 2: UC2 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
 2. Il sistema richiede conferma.
 3. L'utente conferma.
 4. Il sistema elimina la nota.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.
- **Inclusioni:**
 - UC 2.1: Conferma eliminazione
- **Estensioni:**
 - UC 2.2: Annullamento eliminazione → Condizione: risposta negativa al dialogo di conferma.
 - UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione → Condizione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4.

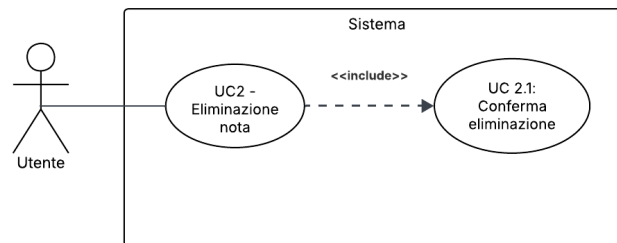


Figura 3: UC2.1 – Conferma eliminazione

3.2.2.1 UC 2.1: Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
 2. L'utente conferma l'operazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.
- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

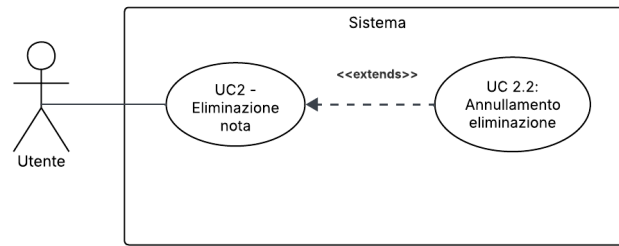


Figura 4: UC2.2 – Annullamento eliminazione

3.2.2.2 UC 2.2: Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma di [UC 2.1](#) è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
 2. Il sistema chiude il dialogo senza modificare nulla.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

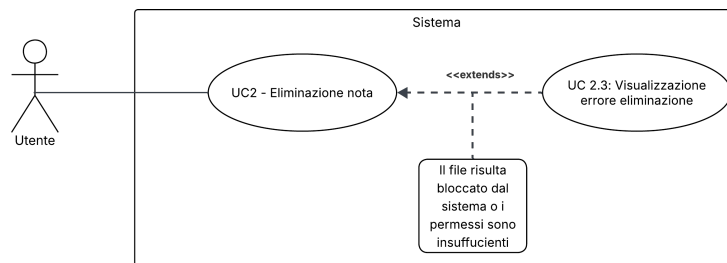


Figura 5: UC2.3 – Visualizzazione errore eliminazione

3.2.2.3 UC 2.3: Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system impediscono la cancellazione del file.

3.2.3 UC 3: Scrittura testo nell'editor

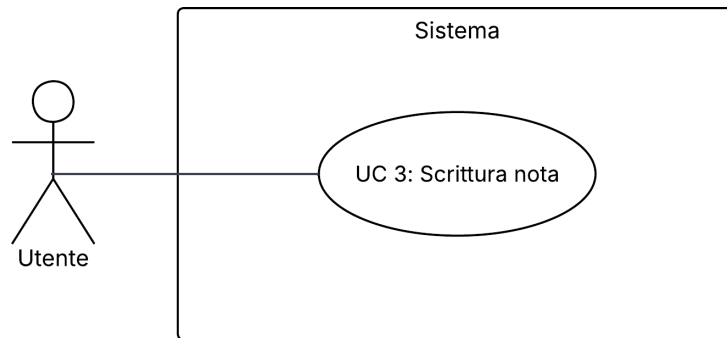


Figura 6: UC3 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.
- **Trigger:** L'utente ha bisogno di inserire o modificare i contenuti testuali del documento.

3.2.4 UC 4: Copia testo

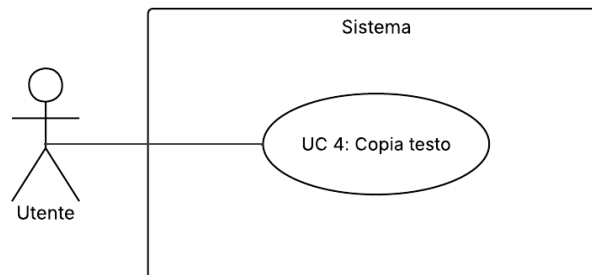


Figura 7: UC4 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di copia.
 2. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.5 UC 5: Taglia testo

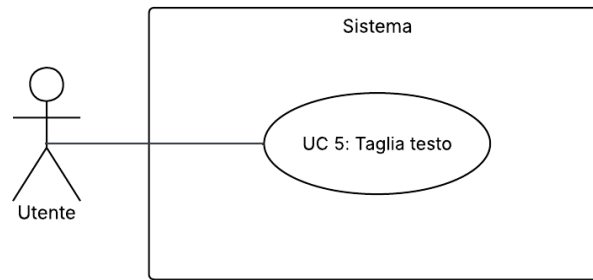


Figura 8: UC5 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da tagliare.
 2. L'utente attiva il comando di taglio.
 3. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

3.2.6 UC 6: Incolla testo

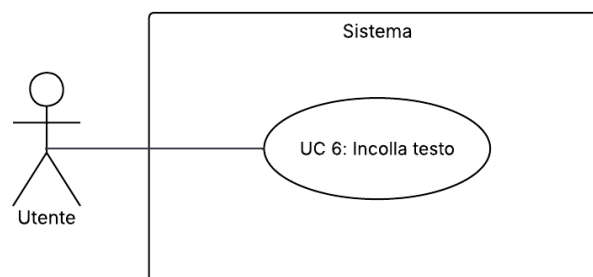


Figura 9: UC6 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.

2. L'utente attiva il comando di incolla.
 3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
 - **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

3.2.7 UC 7: Attivazione grassetto

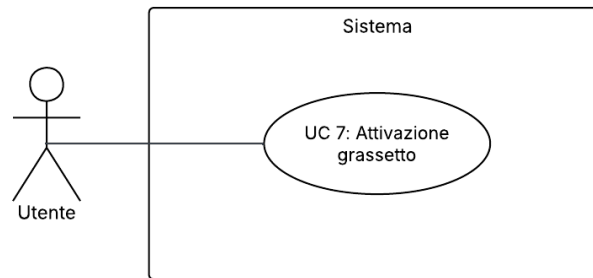


Figura 10: UC7 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione grassetto durante l'inserimento del testo.

3.2.8 UC 8: Applicazione grassetto al testo selezionato

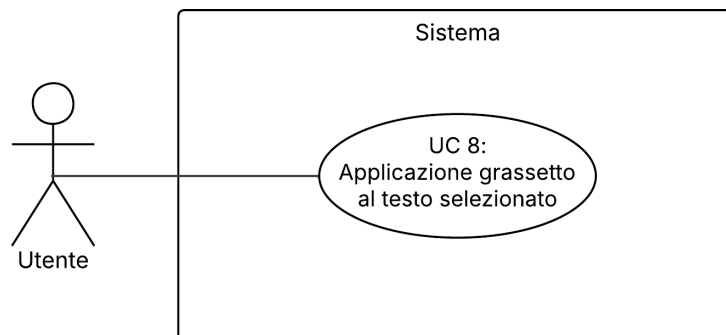


Figura 11: UC8 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

3.2.9 UC 9: Disattivazione grassetto

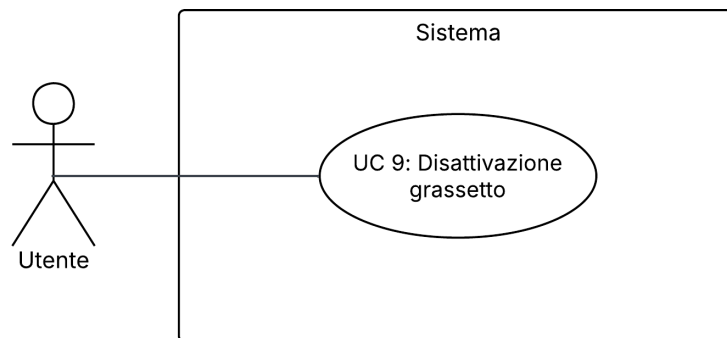


Figura 12: UC9 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in grassetto è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

3.2.10 UC 10: Rimozione grassetto dal testo selezionato

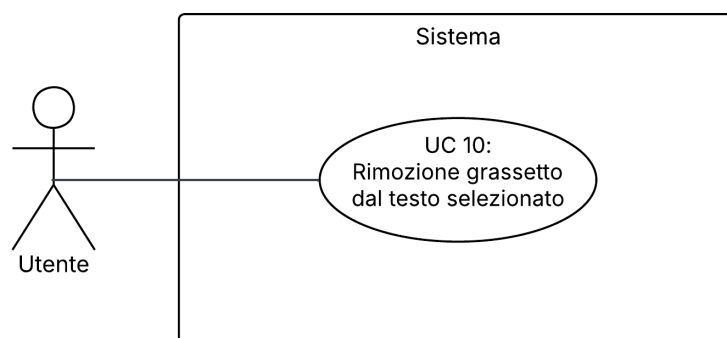


Figura 13: UC10 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

3.2.11 UC 11: Attivazione corsivo

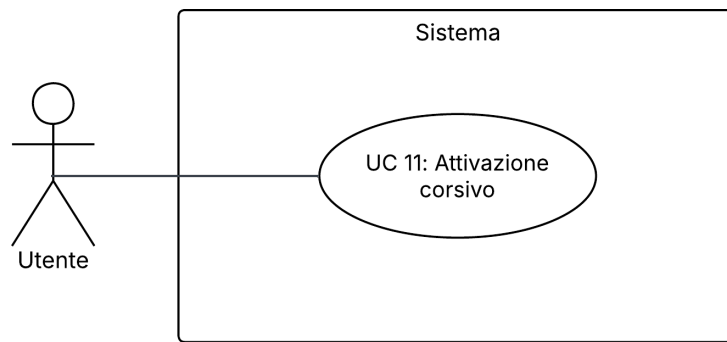


Figura 14: UC11 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione corsivo durante l'inserimento del testo.

3.2.12 UC 12: Applicazione corsivo al testo selezionato

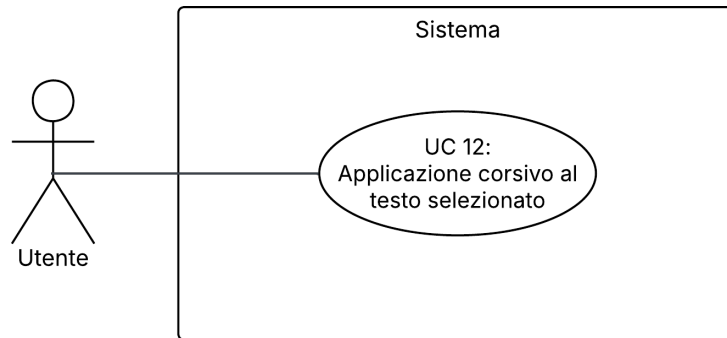


Figura 15: UC12 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

3.2.13 UC 13: Disattivazione corsivo

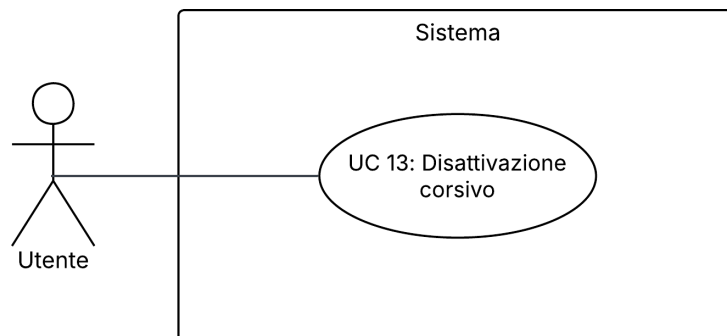


Figura 16: UC13 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

3.2.14 UC 14: Rimozione corsivo dal testo selezionato

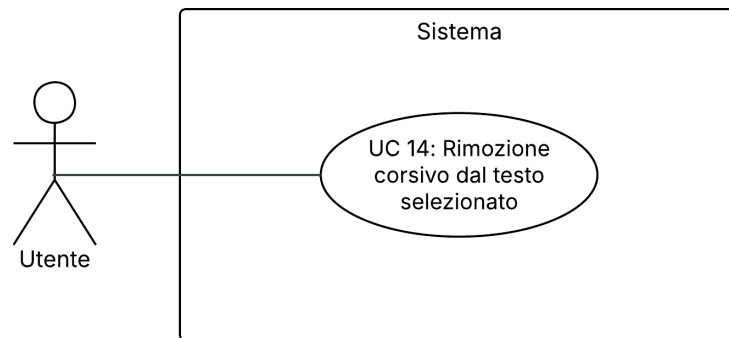


Figura 17: UC14 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

3.2.15 UC 15: Attivazione sottolineato

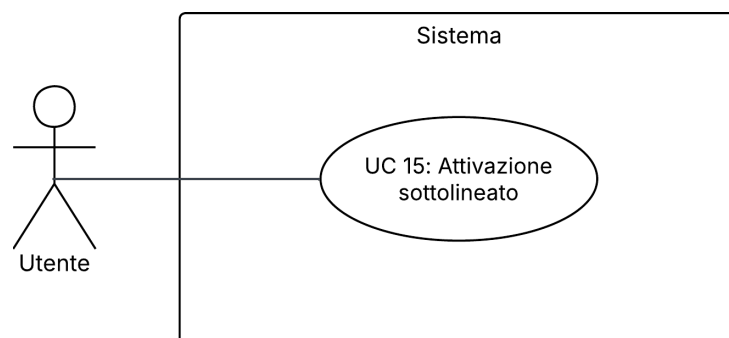


Figura 18: UC15 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in sottolineato.

- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione sottolineato durante l'inserimento del testo.

3.2.16 UC 16: Applicazione sottolineato al testo selezionato

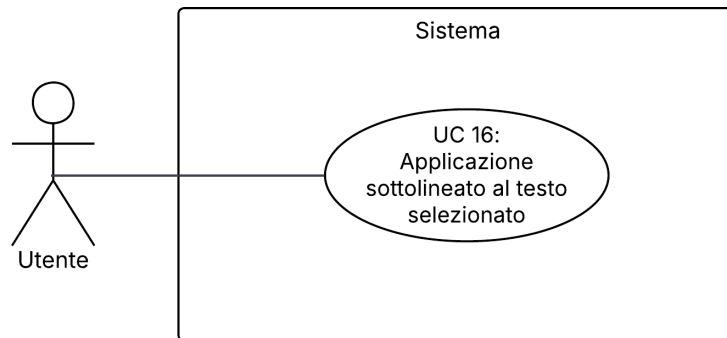


Figura 19: UC16 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

3.2.17 UC 17: Disattivazione sottolineato

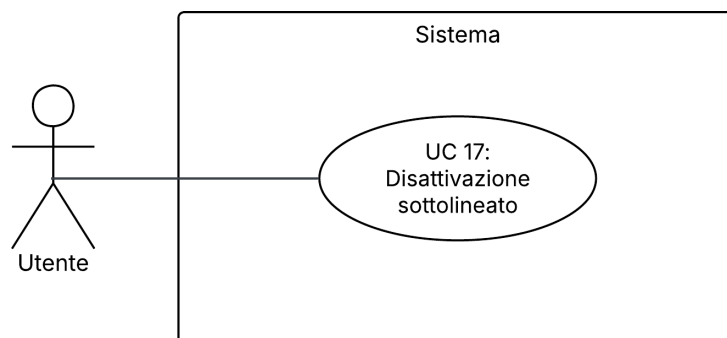


Figura 20: UC17 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in sottolineato è attiva.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in sottolineato.
 - **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

3.2.18 UC 18: Rimozione sottolineato dal testo selezionato

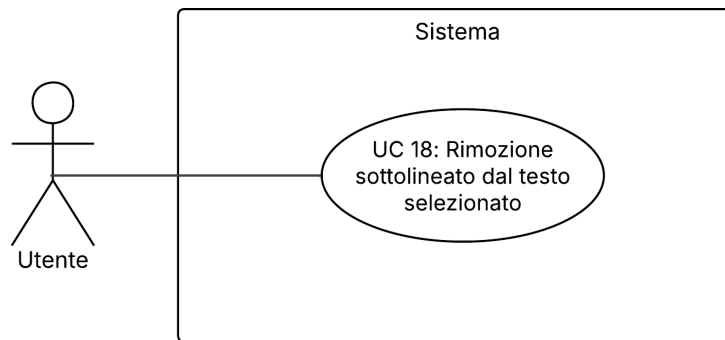


Figura 21: UC18 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

3.2.19 UC 19: Attivazione barrato

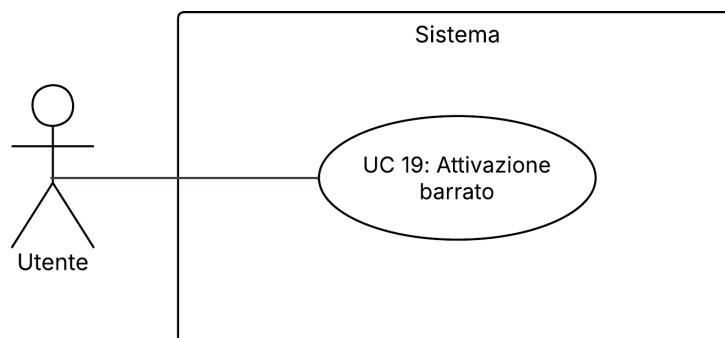


Figura 22: UC19 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione barrato durante l'inserimento del testo.

3.2.20 UC 20: Applicazione barrato al testo selezionato

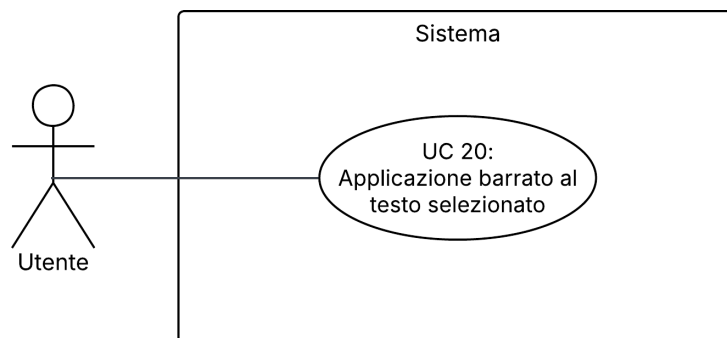


Figura 23: UC20 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

3.2.21 UC 21: Disattivazione barrato

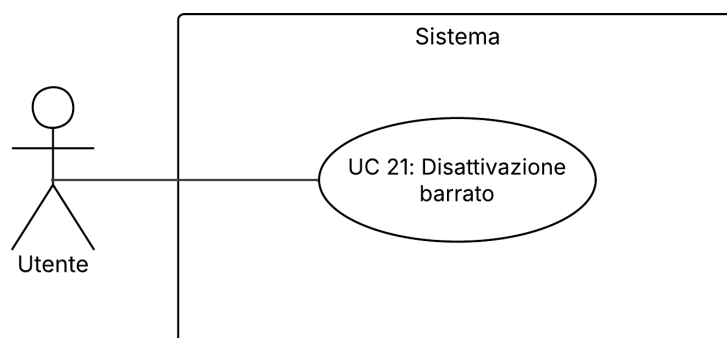


Figura 24: UC21 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

3.2.22 UC 22: Rimozione barrato dal testo selezionato

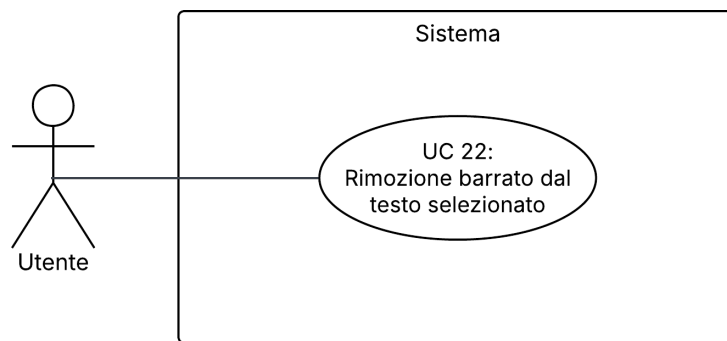


Figura 25: UC22 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

3.2.23 UC 23: Attivazione formattazione citazione

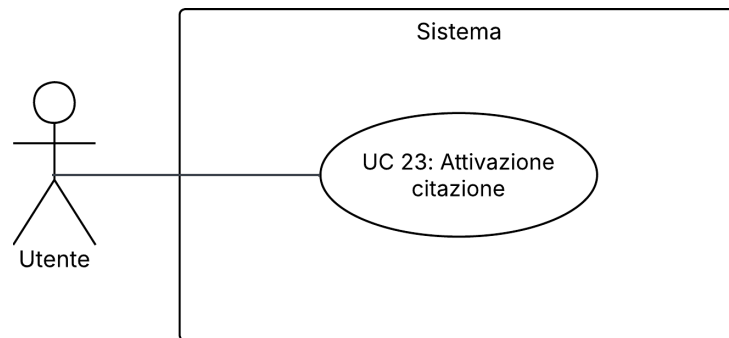


Figura 26: UC23 – Attivazione formattazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo come citazione.

3.2.24 UC 24: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

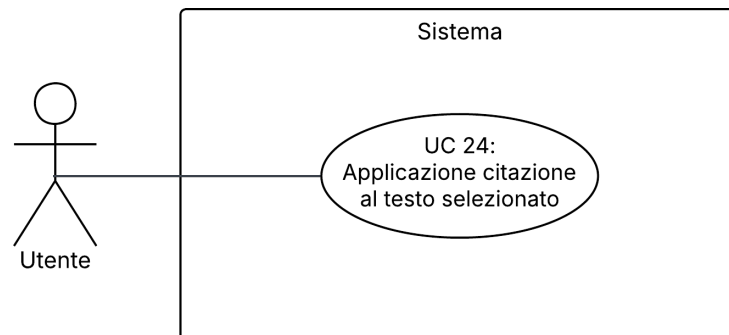


Figura 27: UC24 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata è convertita in blocco citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione citazione a testo esistente.

3.2.25 UC 25: Disattivazione citazione

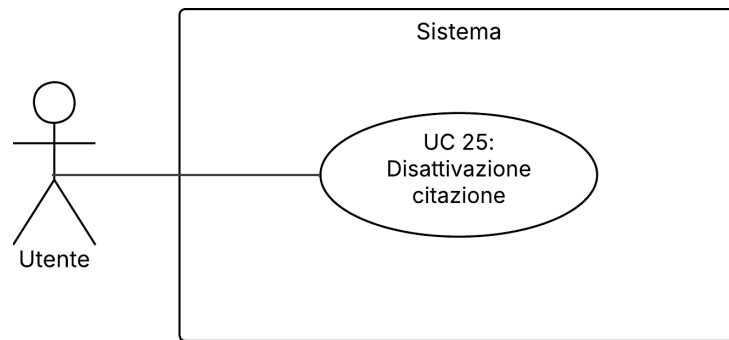


Figura 28: UC25 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità citazione.

3.2.26 UC 26: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

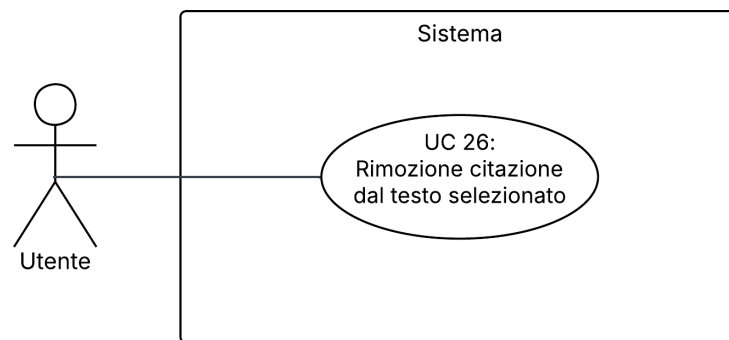


Figura 29: UC26 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione citazione da testo esistente.

3.2.27 UC 27: Inserimento titolo

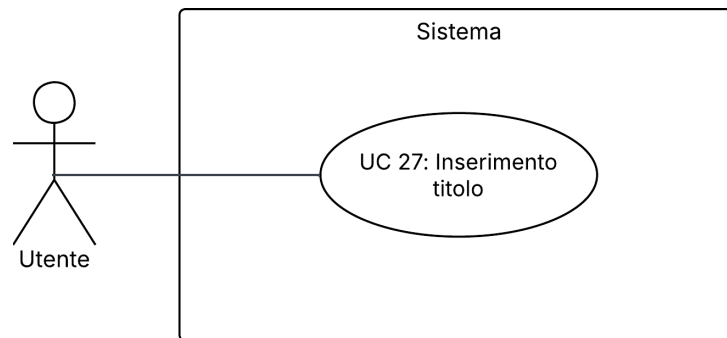


Figura 30: UC 27 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema abilita la modalità titolo.
 3. L'utente inserisce il testo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova intestazione nel documento.

3.2.28 UC 28: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

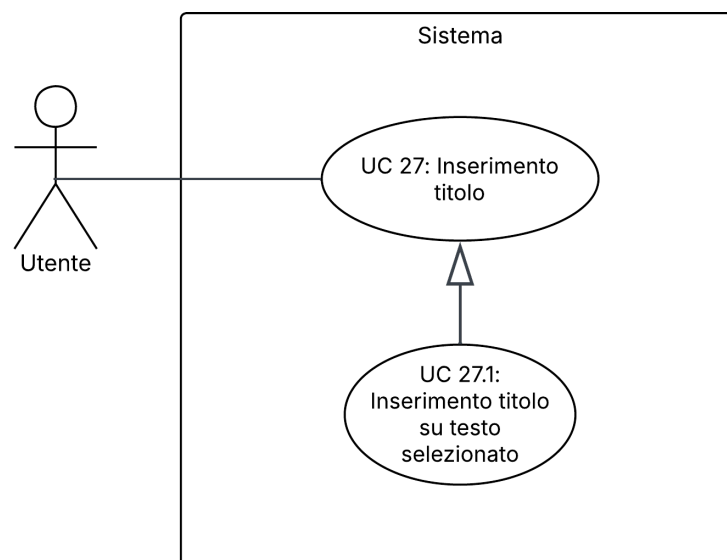


Figura 31: UC 28 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema applica la formattazione titolo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione titolo a testo esistente.

3.2.29 UC 29: Disattivazione titolo

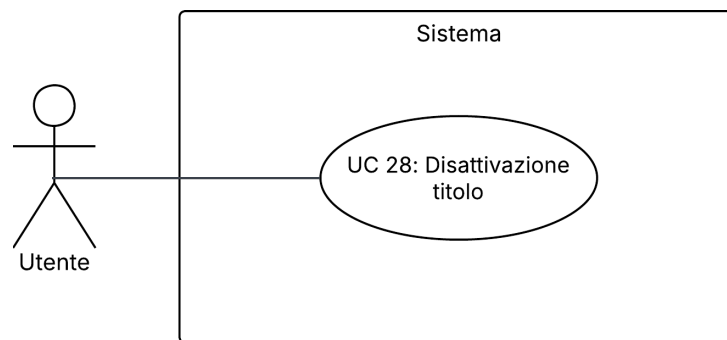


Figura 32: UC 29 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento titolo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento titolo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità titolo.

3.2.30 UC 30: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato

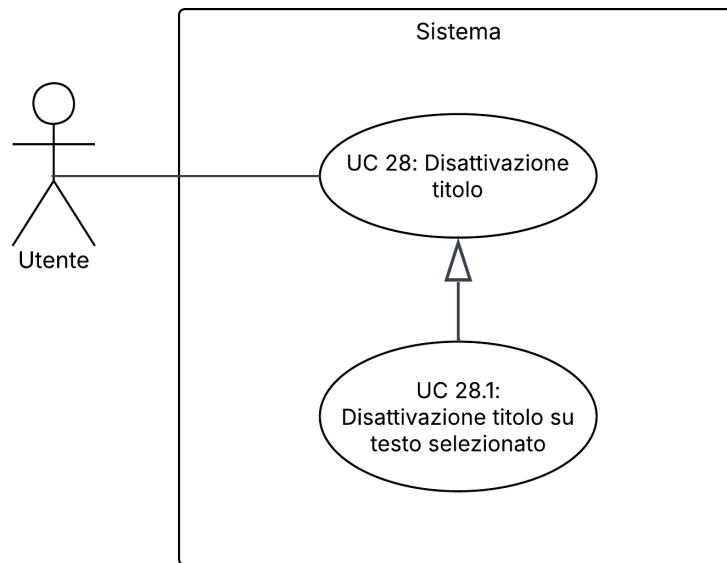


Figura 33: UC 30 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L’editor è attivo, è presente una nota aperta nell’editor ed una porzione di testo formattata come titolo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione titolo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione titolo.
- **Trigger:** L’utente desidera rimuovere la formattazione titolo da testo esistente.

3.2.31 UC 31: Inserimento link ipertestuale

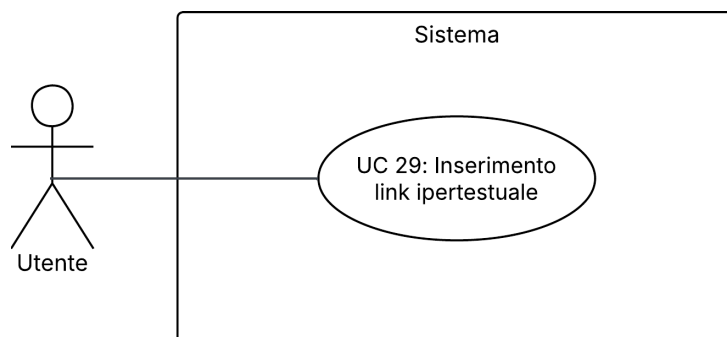


Figura 34: UC 31 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L’editor è attivo ed è presente una nota aperta nell’editor.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Inserisci link".
2. Il sistema richiede l'inserimento dell'URL e del testo associato.
3. L'utente inserisce i dati richiesti.
4. Il sistema crea il collegamento.

- **Postcondizioni:** Il collegamento ipertestuale è inserito nel documento.

- **Trigger:** L'utente desidera inserire un collegamento nel documento.

3.2.32 UC 32: Modifica link

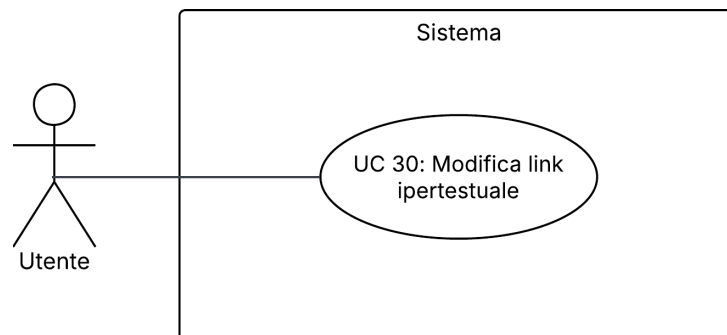


Figura 35: UC 32 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed è presente almeno un collegamento nel documento.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
2. L'utente modifica i parametri del collegamento.
3. Il sistema aggiorna il collegamento.

- **Postcondizioni:** Il collegamento presenta i nuovi parametri inseriti.

- **Trigger:** L'utente desidera modificare un collegamento esistente.

3.2.33 UC 33: Rimozione link

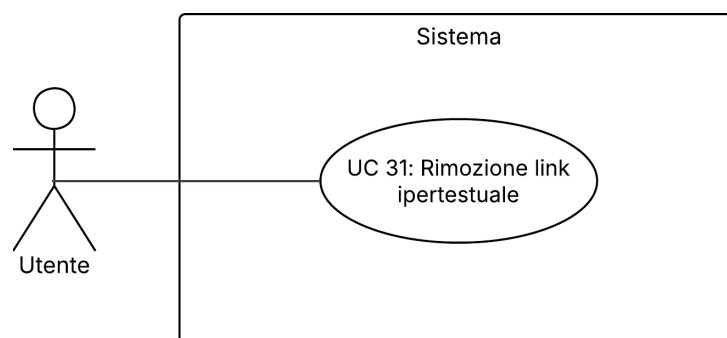


Figura 36: UC 33 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Un collegamento è presente nel documento ed è selezionato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione.
 3. Il sistema elimina il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento viene rimosso dal documento.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere un collegamento esistente.

3.2.34 UC 34: Inserimento elenco

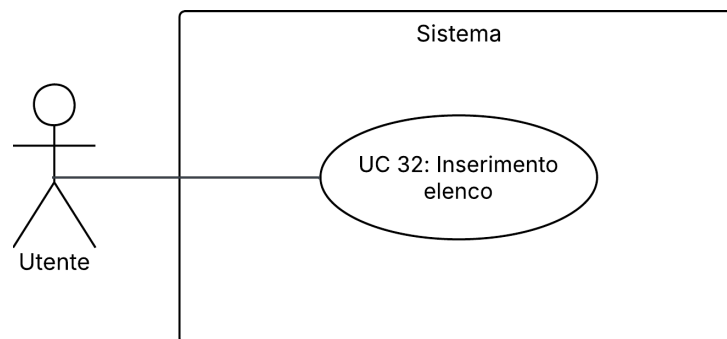


Figura 37: UC 34 – Inserimento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco.
 3. L'utente seleziona il tipo di elenco desiderato (puntato o numerato).
 4. L'utente inserisce il contenuto dell'elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come elenco del tipo selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco nel documento.

3.2.35 UC 35: Modifica elenco

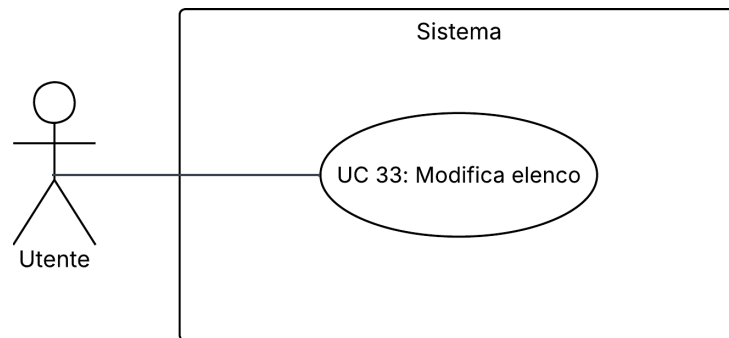


Figura 38: UC 35 – Modifica elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È presente almeno un elenco nel documento.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un elenco esistente.
 2. L'utente modifica le proprietà dell'elenco.
 3. Il sistema aggiorna l'elenco.
- **Postcondizioni:** L'elenco presenta le nuove proprietà impostate.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un elenco esistente.

3.2.36 UC 36: Disattivazione elenco

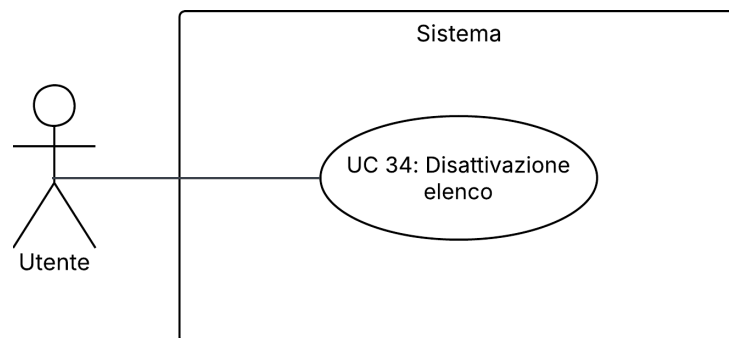


Figura 39: UC 36 – Disattivazione elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento elenco è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non verrà formattato come elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la modalità di inserimento elenco.

3.2.37 UC 37: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

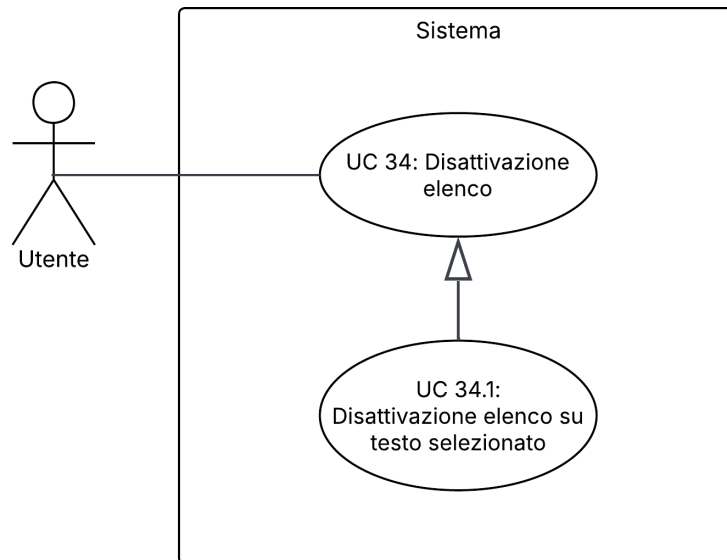


Figura 40: UC 37 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una porzione di elenco è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Elenco".
 2. Il sistema rimuove la formattazione elenco dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non presenta più la formattazione elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione elenco da testo esistente.

3.2.38 UC 38: Azione di Undo

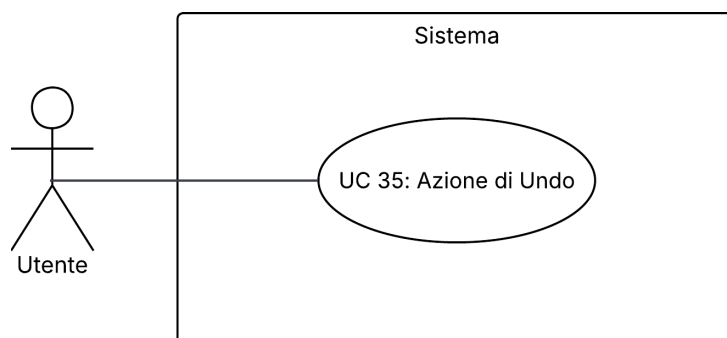


Figura 41: UC 38 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Esiste almeno una modifica annullabile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema annulla l'ultima modifica effettuata.
- **Postcondizioni:** Il documento viene ripristinato allo stato precedente.
 - **Trigger:** L'utente desidera annullare un'operazione eseguita.
 - **Estensioni:**
 - UC 38.1: Visualizzazione errore Undo → Condizione: non sono presenti modifiche annullabili.

3.2.38.1 UC 38.1: Visualizzazione errore Undo

Figura 42: UC38.1 – Visualizzazione errore Undo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto un'operazione di Undo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica che non siano presenti operazioni annullabili.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Tentativo di eseguire Undo senza operazioni disponibili.

3.2.39 UC 39: Azione di Redo

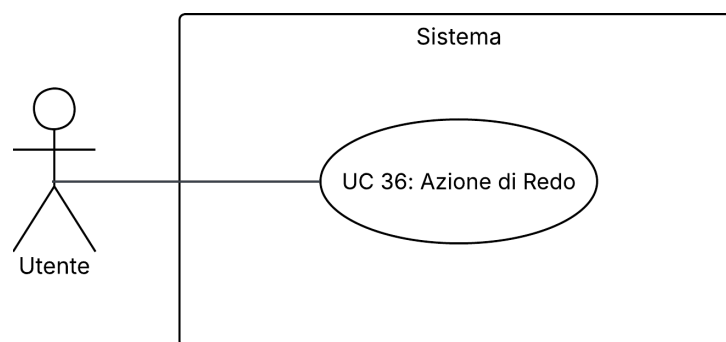


Figura 43: UC 39 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È stata precedentemente eseguita almeno un'operazione di Undo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima modifica annullata.
- **Postcondizioni:** La modifica precedentemente annullata viene riapplicata.

- **Trigger:** L'utente desidera ripristinare una modifica annullata.
- **Estensioni:**
 - UC 39.1: Visualizzazione errore Redo → Condizione: non sono presenti modifiche ripristinabili.

3.2.39.1 UC 39.1: Visualizzazione errore Redo

Figura 44: UC39.1 – Visualizzazione errore Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto un'operazione di Redo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica che non siano presenti operazioni ripristinabili.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** Lo stato dell'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Tentativo di eseguire Redo senza operazioni disponibili.

3.2.40 UC 40: Visualizzazione esclusiva Editor

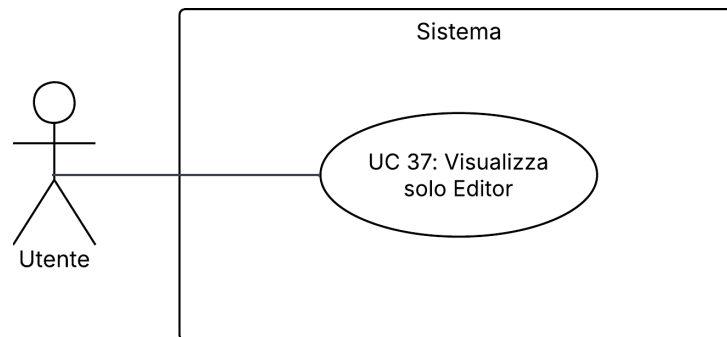


Figura 45: UC 40 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Editor".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'area di modifica del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'editor testuale.
- **Trigger:** L'utente desidera concentrarsi esclusivamente sulla scrittura del documento.

3.2.41 UC 41: Visualizzazione esclusiva Render

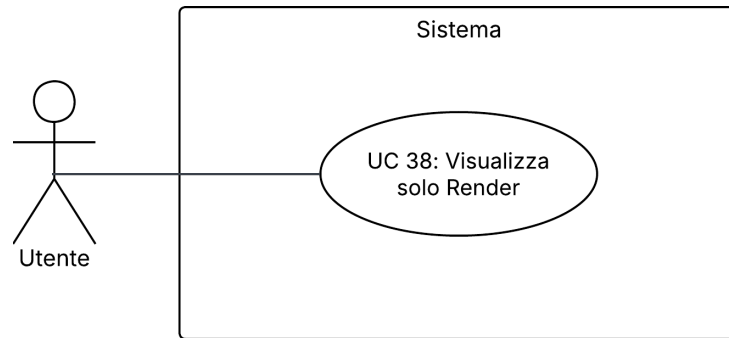


Figura 46: UC 41 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Render".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'anteprima formattata del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra unicamente l'anteprima del documento renderizzato.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il risultato finale del documento.

3.2.42 UC 42: Visualizzazione Split View

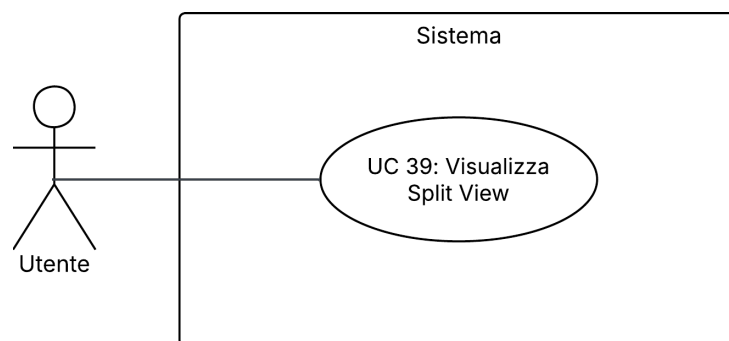


Figura 47: UC 42 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'interfaccia dell'applicazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Split View".
 2. Il sistema mostra contemporaneamente l'editor e l'anteprima del documento.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra simultaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata.

- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare il rendering del documento durante la modifica del contenuto.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output generati.

3.3.1 UC 43: Generazione riassunto del testo

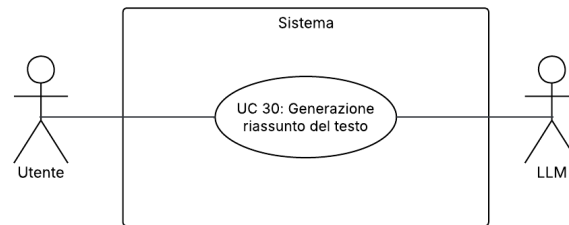


Figura 48: UC43 – Riassunto del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI genera il riassunto richiesto.
 4. Il sistema rende disponibile il riassunto generato all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riassunto del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una sintesi del testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 43.1: Visualizzazione errore generazione riassunto → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

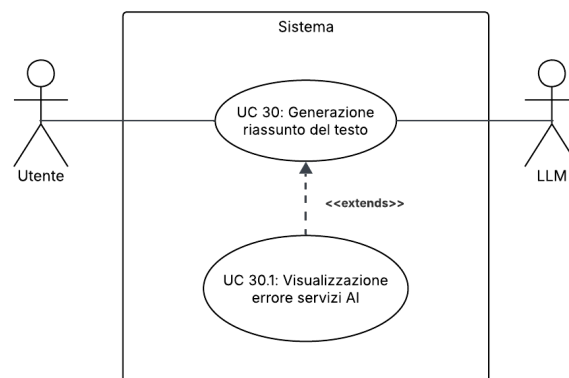


Figura 49: UC43.1 – Visualizzazione errore generazione riassunto

3.3.1.1 UC 43.1: Visualizzazione errore generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di generazione del riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di generazione del riassunto.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di generazione del riassunto.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.2 UC 44: Traduzione del testo

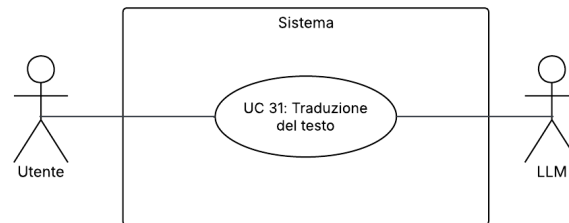


Figura 50: UC44 – Traduzione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la traduzione del testo selezionato.
 2. L'utente seleziona la lingua di destinazione.
 3. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 4. Il servizio AI genera la traduzione richiesta.
 5. Il sistema rende disponibile il testo tradotto all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di traduzione del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera tradurre il testo selezionato in un'altra lingua.
- **Estensioni:**
 - UC 44.1: Visualizzazione errore traduzione testo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

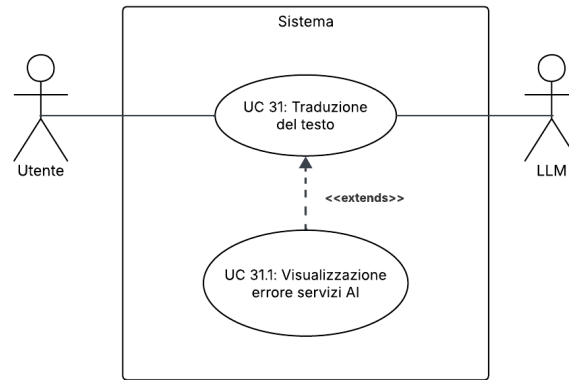


Figura 51: UC44.1 – Visualizzazione errore traduzione testo

3.3.2.1 UC 44.1: Visualizzazione errore traduzione testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di traduzione del testo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di traduzione del testo.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’operazione di traduzione del testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.3 UC 45: Riscrittura del testo

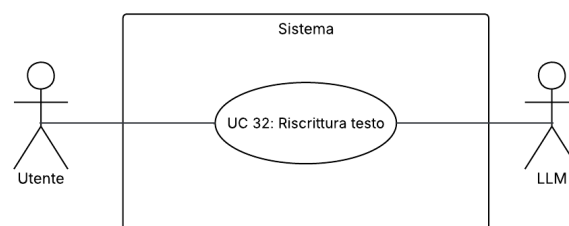


Figura 52: UC45 – Riscrittura del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede la riscrittura del testo selezionato.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.

3. Il servizio AI genera una nuova versione del testo.
 4. Il sistema rende disponibile il testo rielaborato all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riscrittura del testo selezionato è disponibile all'utente.
 - **Trigger:** L'utente desidera rielaborare il testo selezionato.
 - **Estensioni:**
 - UC 45.1: Visualizzazione errore riscrittura testo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

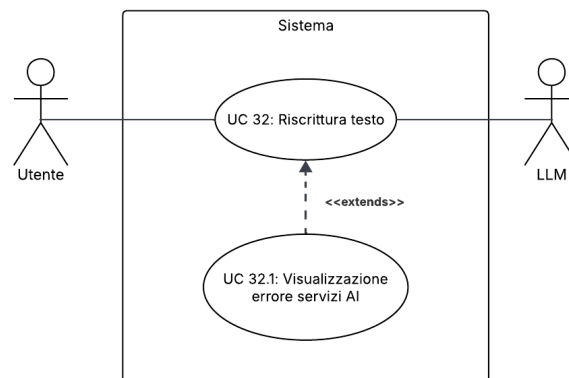


Figura 53: UC45.1 – Visualizzazione errore riscrittura testo

3.3.3.1 UC 45.1: Visualizzazione errore riscrittura testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riscrittura del testo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di riscrittura del testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di riscrittura del testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.4 UC 46: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

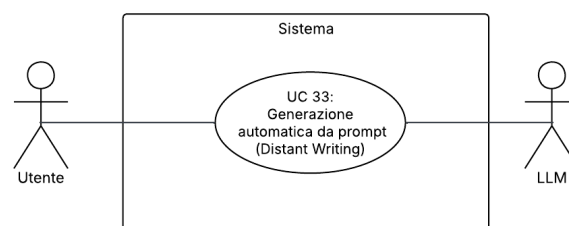


Figura 54: UC46 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un prompt testuale.
 2. Il sistema invia il prompt al servizio AI.
 3. Il servizio AI genera il testo richiesto.
 4. Il sistema rende disponibile il testo generato all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di testo generata dal servizio AI è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera generare automaticamente un nuovo contenuto testuale.
- **Estensioni:**
 - UC 46.1: Visualizzazione errore generazione testo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

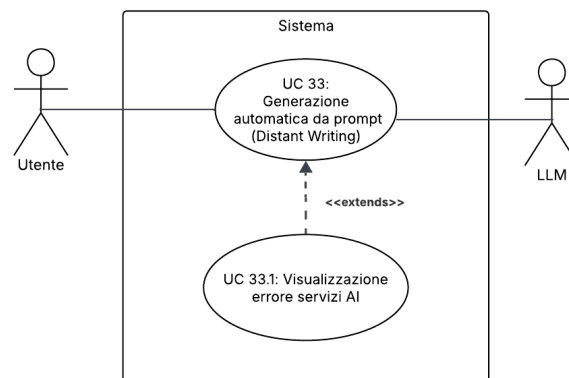


Figura 55: UC46.1 – Visualizzazione errore generazione testo

3.3.4.1 UC 46.1: Visualizzazione errore generazione testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di generazione testo (Distant Writing).
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di generazione testo.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'operazione di generazione testo.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.5 UC 47: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

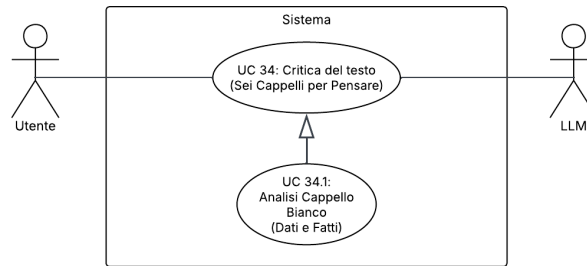


Figura 56: UC47 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo secondo il Cappello Bianco.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI analizza informazioni oggettive, dati e lacune informative presenti nel testo.
 4. Il sistema rende disponibile l’analisi generata all’utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi oggettiva del testo selezionato è disponibile all’utente.
- **Trigger:** L’utente desidera verificare dati, fatti e oggettività del testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 47.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 57: UC47.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco

3.3.5.1 UC 47.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.6 UC 48: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

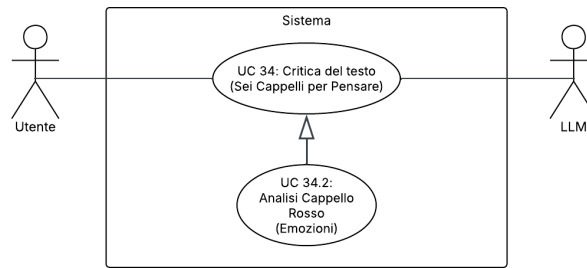


Figura 58: UC48 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Rosso.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI analizza emozioni, impressioni e reazioni trasmesse dal testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi emotiva del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera valutare l'impatto emotivo del testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 48.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 59: UC48.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso

3.3.6.1 UC 48.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Rosso.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.7 UC 49: Analisi Cappello Nero (Rischi)

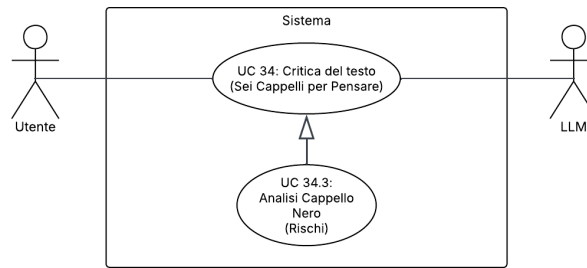


Figura 60: UC49 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Nero.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI individua criticità, rischi e incongruenze presenti nel testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi critica del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare rischi, criticità e punti deboli del testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 49.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 61: UC49.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Nero

3.3.7.1 UC 49.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.8 UC 50: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

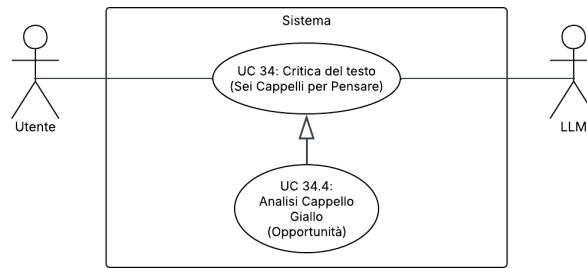


Figura 62: UC50 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo secondo il Cappello Giallo.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI evidenzia vantaggi, benefici e opportunità presenti nel testo.
 4. Il sistema rende disponibile l'analisi generata all'utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi positiva del testo selezionato è disponibile all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera individuare vantaggi e opportunità del testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 50.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 63: UC50.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo

3.3.8.1 UC 50.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento dell'analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.9 UC 51: Analisi Cappello Verde (Creatività)

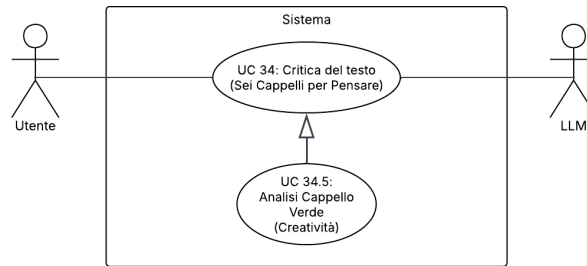


Figura 64: UC51 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo secondo il Cappello Verde.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI propone idee alternative, spunti creativi e possibili innovazioni relative al contenuto selezionato.
 4. Il sistema rende disponibile l’analisi generata all’utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di analisi creativa del testo selezionato è disponibile all’utente.
- **Trigger:** L’utente desidera esplorare nuove idee, alternative e prospettive creative sul testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 51.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 65: UC51.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Verde

3.3.9.1 UC 51.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Verde.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.10 UC 52: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

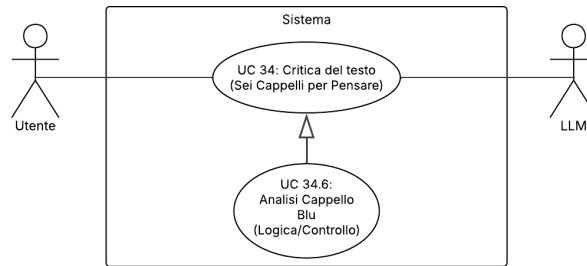


Figura 66: UC52 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo secondo il Cappello Blu.
 2. Il sistema invia la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI valuta la struttura logica, la coerenza del ragionamento e l’organizzazione complessiva del testo.
 4. Il sistema rende disponibile l’analisi generata all’utente.
- **Postcondizioni:** Una proposta di riorganizzazione logica e strutturale del testo selezionato è disponibile all’utente.
- **Trigger:** L’utente desidera analizzare la coerenza logica e la struttura del testo selezionato.
- **Estensioni:**
 - UC 52.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 67: UC52.1 – Visualizzazione errore analisi Cappello Blu

3.3.10.1 UC 52.1: Visualizzazione errore analisi Cappello Blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il Cappello Blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l’elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di analisi.
- **Postcondizioni:** L’utente viene informato del mancato completamento dell’analisi.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.3.11 UC 53: Accettazione proposta AI

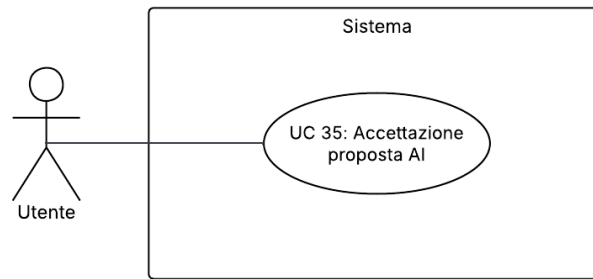


Figura 68: UC53 – Accettazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accetta la proposta generata.
 2. Il sistema applica la proposta AI aggiornando il contenuto dell'editor.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor viene aggiornato con il testo generato dall'AI.
- **Trigger:** L'utente ritiene valida la proposta generata dall'AI.

3.3.12 UC 54: Rifiuto proposta AI

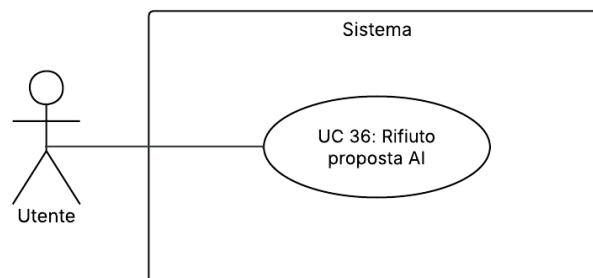


Figura 69: UC54 – Rifiuto proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente rifiuta la proposta generata.
 2. Il sistema elimina la proposta visualizzata.
- **Postcondizioni:** Il documento rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non ritiene valida la proposta generata dall'AI.

3.3.13 UC 55: Rigenerazione proposta AI

Figura 70: UC55 – Rigenerazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una proposta generata dall'AI è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la rigenerazione della proposta.
 2. Il sistema invia nuovamente la richiesta al servizio AI.
 3. Il servizio AI genera una nuova proposta.
 4. Il sistema sostituisce la proposta precedente con quella nuova.
- **Postcondizioni:** Una nuova proposta AI viene visualizzata all'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una versione alternativa della proposta generata.
- **Estensioni:**
 - UC 55.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI → Condizione: si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

Figura 71: UC55.1 – Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI

3.3.13.1 UC 55.1: Visualizzazione errore rigenerazione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di rigenerazione della proposta AI.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema segnala il mancato completamento della richiesta di rigenerazione della proposta AI.
- **Postcondizioni:** L'utente viene informato del mancato completamento della rigenerazione.
- **Trigger:** Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio AI.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Importazione, esportazione e persistenza delle note.

3.4.1 UC 56: Salvataggio della nota in formato Markdown

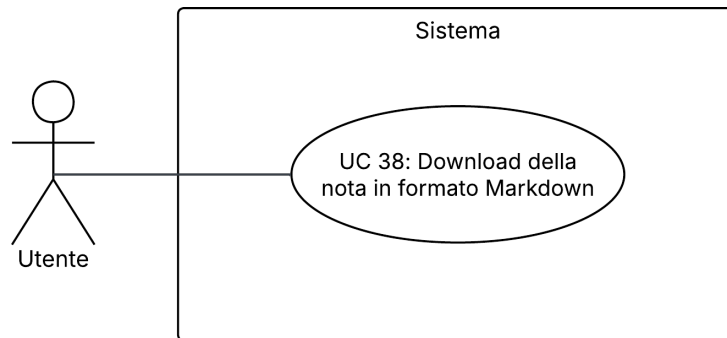


Figura 72: UC56 – SALvataggio della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell’editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente seleziona la funzione di salvataggio della nota.
 2. Il sistema genera un file Markdown contenente il contenuto della nota corrente.
 3. Il sistema avvia il salvataggio del file sul dispositivo dell’utente.
- **Postcondizioni:** Una copia locale della nota viene salvata sul dispositivo dell’utente.
- **Trigger:** L’utente desidera salvare localmente la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 56.1: Visualizzazione errore salvataggio → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di salvataggio.

3.4.1.1 UC 56.1: Visualizzazione errore salvataggio

Figura 73: UC56.1 – Visualizzazione errore salvataggio

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all’utente.
- **Postcondizioni:** Il file non viene salvato.
- **Trigger:** Errore durante la procedura di salvataggio.

3.4.2 UC 57: Importazione di una nota locale

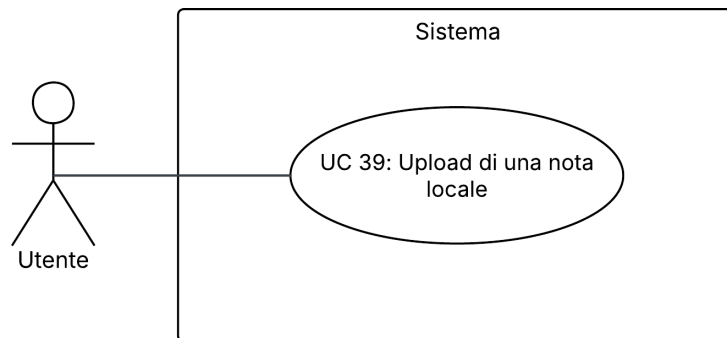


Figura 74: UC57 – Importazione di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di importazione nota.
 2. L'utente seleziona un file Markdown dal proprio dispositivo.
 3. Il sistema verifica la compatibilità del file selezionato.
 4. Il sistema importa il contenuto della nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota importata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata localmente.
- **Estensioni:**
 - UC 57.1: Visualizzazione errore formato file → Condizione: il file selezionato non è compatibile o è corrotto.

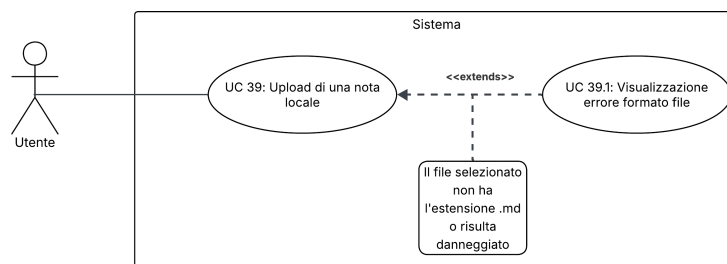


Figura 75: UC57.1 – Visualizzazione errore formato file

3.4.2.1 UC 57.1: Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di importazione.
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un file incompatibile o corrotto.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** La nota non viene importata.
 - **Trigger:** L'utente seleziona un file non valido.

3.4.3 UC 58: Esportazione della nota

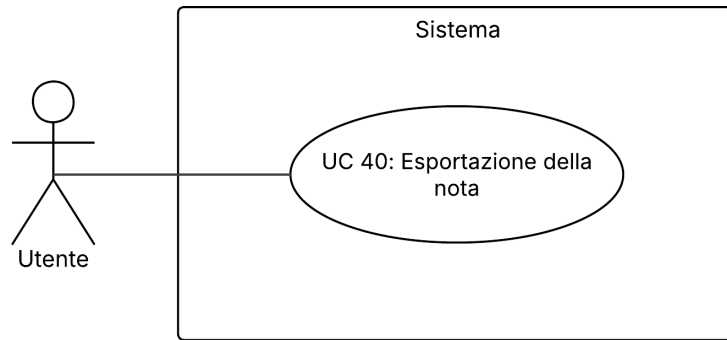


Figura 76: UC58 – Esportazione della nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione.
 2. L'utente sceglie il formato desiderato.
 3. Il sistema converte la nota nel formato selezionato.
 4. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota nel formato selezionato.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 58.1: Visualizzazione errore esportazione → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di esportazione.

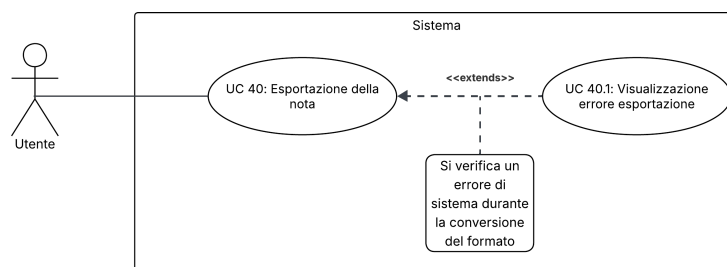


Figura 77: UC58.1 – Visualizzazione errore esportazione

3.4.3.1 UC 58.1: Visualizzazione errore esportazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** L'esportazione non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la procedura di esportazione.

3.4.4 UC 59: (Opzionale) Registrazione utente

Figura 78: UC59 – Registrazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e il servizio di persistenza remota è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di registrazione.
 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.
 3. L'utente inserisce le informazioni richieste (es. email e password).
 4. Il sistema valida i dati inseriti.
 5. Il sistema crea il nuovo account utente.
 6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.
- **Postcondizioni:** L'account utente viene creato correttamente.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità di sincronizzazione remota.
- **Estensioni:**
 - UC 59.1: Visualizzazione errore email registrazione → Condizione: email non valida o già registrata al passo 4.
 - UC 59.2: Visualizzazione errore password registrazione → Condizione: password non conforme ai requisiti al passo 4.

3.4.4.1 UC 59.1: Visualizzazione errore email registrazione

Figura 79: UC59.1 – Visualizzazione errore email registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva che l'email inserita non è valida oppure è già associata a un account esistente.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
 - **Trigger:** Inserimento di email non valida o già presente nel sistema.

3.4.4.2 UC 59.2: Visualizzazione errore password registrazione

Figura 80: UC59.2 – Visualizzazione errore password registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che la password inserita non soddisfa i requisiti minimi previsti.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di password non conforme ai requisiti di sicurezza.

3.4.5 UC 60: (Opzionale) Autenticazione utente

Figura 81: UC60 – Autenticazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente possiede un account registrato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di accesso.
 2. Il sistema mostra il modulo di autenticazione.
 3. L'utente inserisce le proprie credenziali.
 4. Il sistema verifica le credenziali inserite.
 5. Il sistema autentica l'utente e abilita le funzionalità di persistenza remota.
- **Postcondizioni:** L'utente risulta autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità remote.
- **Estensioni:**
 - UC 60.1: Visualizzazione errore autenticazione → Condizione: credenziali non valide al passo 4.
 - UC 60.2: Visualizzazione errore utente non registrato → Condizione: utente non registrato al passo 4.

3.4.5.1 UC 60.1: Visualizzazione errore autenticazione

Figura 82: UC60.1 – Visualizzazione errore autenticazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'autenticazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che le credenziali inserite non sono corrette.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'utente non viene autenticato.
- **Trigger:** Inserimento di credenziali non valide.

3.4.5.2 UC 60.2: Visualizzazione errore utente non registrato

Figura 83: UC60.2 – Visualizzazione errore utente non registrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'autenticazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema verifica che l'utente non possiede un account registrato.
 2. Il sistema informa l'utente che è necessaria la registrazione.
- **Postcondizioni:** L'accesso non viene consentito.
- **Trigger:** Tentativo di autenticazione con account inesistente.

3.4.6 UC 61: (Opzionale) Logout utente

Figura 84: UC61 – Logout utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di logout.
 2. Il sistema termina la sessione utente autenticata.
 3. Il sistema disabilita le funzionalità di persistenza remota.
 4. Il sistema riporta l'utente alla modalità non autenticata.
- **Postcondizioni:** L'utente non risulta più autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera terminare la sessione autenticata.

3.4.7 UC 62: (Opzionale) Visualizzazione lista note salvate

Figura 85: UC62 – Visualizzazione lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione delle note sincronizzate.
 2. Il sistema recupera le note associate all'account dell'utente.
 3. Il sistema mostra l'elenco delle note salvate con titolo e data di ultima modifica.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista delle proprie note remote.
- **Trigger:** L'utente desidera consultare le note salvate nello spazio remoto.
- **Inclusioni:**
 - UC 62.1: Visualizzazione titolo nota salvata
 - UC 62.2: Visualizzazione data ultima modifica
 - UC 62.3: Visualizzazione anteprima nota
- **Estensioni:**
 - UC 62.4: Visualizzazione errore recupero lista note remote → Condizione: errore durante il recupero delle note al passo 2.

3.4.7.1 UC 62.1: Visualizzazione titolo nota remota

Figura 86: UC62.1 – Visualizzazione titolo nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto la visualizzazione della lista delle note salvate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema recupera le informazioni associate alle note remote.
 2. Il sistema mostra il titolo di ciascuna nota presente nella lista.
- **Postcondizioni:** I titoli delle note remote risultano visibili all'utente.
- **Trigger:** Visualizzazione della lista delle note salvate.

3.4.7.2 UC 62.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota

Figura 87: UC62.2 – Visualizzazione data ultima modifica nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto la visualizzazione della lista delle note salvate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema recupera le informazioni temporali associate alle note remote.
 2. Il sistema mostra la data di ultima modifica per ciascuna nota presente nella lista.
- **Postcondizioni:** Le date di ultima modifica delle note remote risultano visibili all'utente.
- **Trigger:** Visualizzazione della lista delle note salvate.

3.4.7.3 UC 62.3: Visualizzazione anteprima nota remota

Figura 88: UC62.3 – Visualizzazione anteprima nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto la visualizzazione della lista delle note salvate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema recupera una porzione del contenuto associato a ciascuna nota remota.
 2. Il sistema mostra un'anteprima testuale delle note presenti nella lista.
- **Postcondizioni:** Le anteprime delle note remote risultano visibili all'utente.
- **Trigger:** Visualizzazione della lista delle note salvate.

3.4.7.4 UC 62.4: Visualizzazione errore recupero lista note

Figura 89: UC62.4 – Visualizzazione errore recupero lista note

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero delle note remote.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante il recupero delle note associate all'utente.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La lista delle note non viene visualizzata.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

3.4.8 UC 63: (Opzionale) Salvataggio nota su spazio remoto

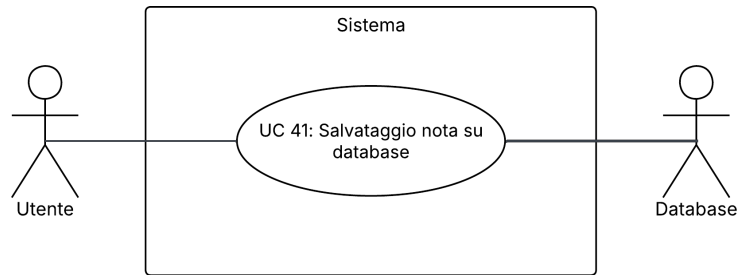


Figura 90: UC63 – Salvataggio nota su spazio remoto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio remoto.
 2. Il sistema sincronizza il contenuto della nota con lo spazio remoto associato all'utente.
 3. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.
- **Postcondizioni:** La nota viene salvata nello spazio remoto dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera sincronizzare la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 63.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota → Condizione: errore di sincronizzazione al passo 2.

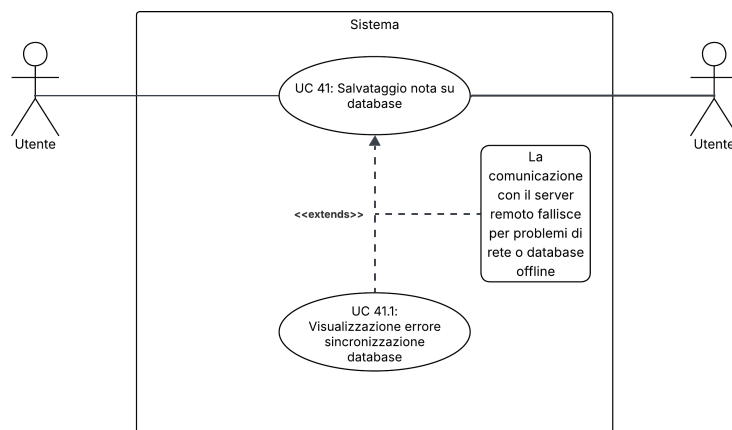


Figura 91: UC63.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota

3.4.8.1 UC 63.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio remoto della nota.

- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la sincronizzazione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata nello spazio remoto.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

3.4.9 UC 64: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate

Figura 92: UC64 – Apertura nota da lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e la lista delle note salvate è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una nota dalla lista delle note salvate.
 2. Il sistema recupera il contenuto della nota selezionata.
 3. Il sistema carica la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata nello spazio remoto.
- **Estensioni:**
 - UC 64.1: Visualizzazione errore apertura nota remota → Condizione: errore durante il recupero della nota al passo 2.

3.4.9.1 UC 64.1: Visualizzazione errore apertura nota remota

Figura 93: UC64.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero della nota remota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema non riesce a recuperare la nota selezionata.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Errore di connessione o indisponibilità del servizio remoto.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali